04. 다양한 내용 입력하기



04-1 텍스트 입력하기

04-2 목록 만들기

04-3 표 만들기

04-4 이미지 삽입하기

04-5 오디오와 비디오 삽입하기

04-6 하이퍼링크 삽입하기

텍스트 입력하기

<h*n*> 태그 – 제목 표시

기본형 : **<h*n*>제목</h*n*>**

제목을 표시할 때 사용하는 태그

크기 : h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6

태그 – 텍스트 단락

기본형 : ** 텍스트 **

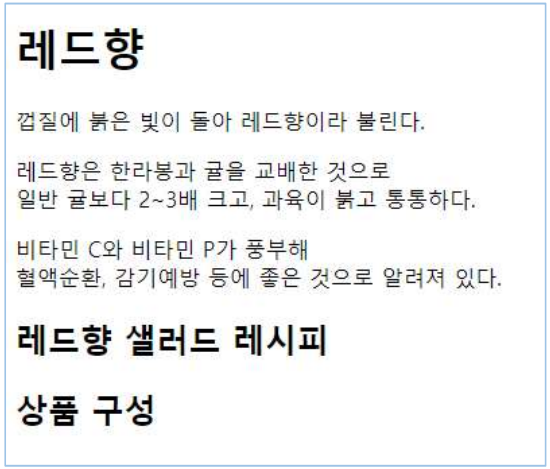
입력한 내용 앞뒤로 빈 줄이 생기면서 텍스트 단락이 만들어짐

 태그 – 줄 바꾸기

기본형 : **
**

줄을 바꿀 위치에
 태그를 사용. 닫는 태그가 없음

```
<h1>레드향</h1>
<p>껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.</p>
<p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 <br>일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.</p>
<p>비타민 C와 비타민 P가 풍부해<br> 혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.</p>
<h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
<h2>상품 구성</h2>
```



텍스트 입력하기

<hr> 태그 – 분위기 전환

기본형 : **<hr>**

가로줄 표시되지만 CSS를 사용해 가로줄 감출 수 있음

, – 굵게 표시

기본형 : **내용**, **내용**

- - 중요한 내용이라서 강조해야 할 때
- - 단순히 굵게 표시할 때

, , <cite> – 이탤릭체로 표시하기

기본형 : **내용**, **내용**

<cite>저작물 제목</cite>

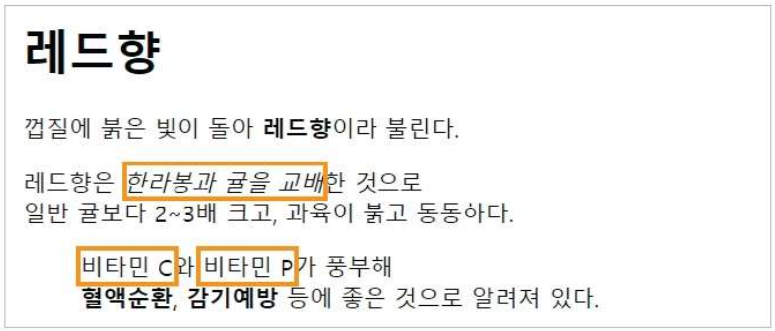
- - 흐름상 특정 부분을 강조하고 싶을 때
- - 단순히 이탤릭체로 표시할 때
- <cite> - 책이나 영화, 블로그 같은 저작물의 제목 표시

<blockquote> 태그 – 인용문 넣기

기본형 : **<blockquote> 인용 내용 </blockquote>**

다른 텍스트보다 안으로 들여 써짐.

```
<h1>레드향</h1>
<p>껍질에 붉은 빛이 돌아 <b>레드향</b>이라 불린다.</p>
<p>레드향은 <em>한라봉과 귤을 교배</em>한 것으로
<br>일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.</p>
<blockquote>비타민 C와 비타민 P가 풍부해<br>
<strong>혈액순환, 감기예방</strong> 등에 좋은 것으
```



목록 만들기

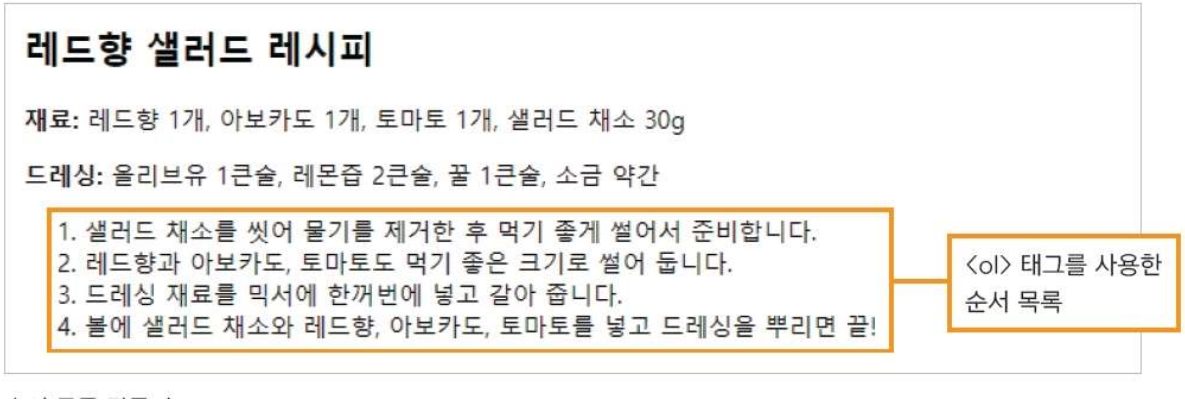
, <li> - 순서 목록

기본형 :

```
<ol>
    <li>항목 1</li>
    <li>항목 2</li>
        .....
</ol>
```

- 각 항목 앞에 숫자가 붙여짐

```
  <p><b>드레싱 : </b>올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간
</p>
  <ol>
    <li>샐러드 채소를 씻고 물기를 제거한 후 준비합니다.</li>
    <li>레드향과 아보카도, 토마토를 먹기 좋은 크기를 썰어둡니다.</li>
    <li>드레싱 재료를 믹서에 갈아줍니다.</li>
    <li>볼에 샐러드 채소와 썰어 둔 레드향, 아보카도, 토마토를 넣고 드레
싱을 뿌리면 끝!</li>
  </ol>
```



목록 만들기

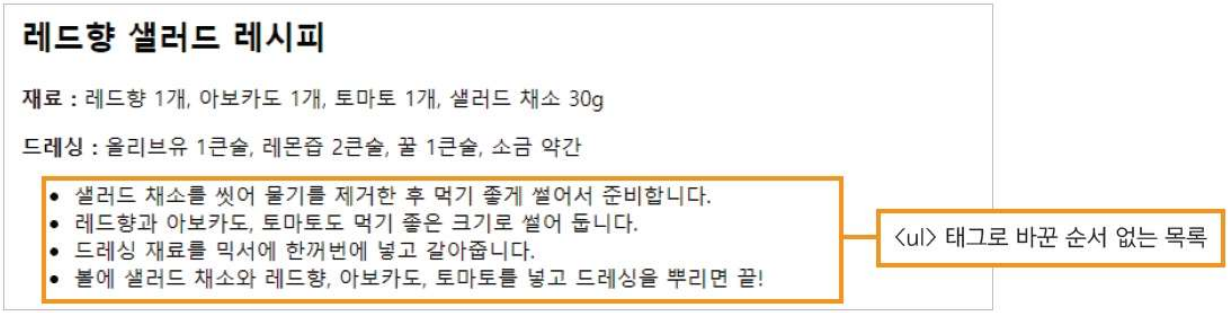
, <li> - 순서 없는 목록

기본형 :

```
<ul>
    <li>항목 1</li>
    <li>항목 2</li>
      .....
</ul>
```

각 항목 앞에 불릿이 붙여짐

```
<p><b>드레싱 : </b>올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간
</p>
<ul>
  <li>샐러드 채소를 씻고 물기를 제거한 후 준비합니다.</li>
  <li>레드향과 아보카도, 토마토를 먹기 좋은 크기를 썰어둡니다.</li>
  <li>드레싱 재료를 믹서에 갈아줍니다.</li>
  <li>볼에 샐러드 채소와 썰어 둔 레드향, 아보카도, 토마토를 넣고 드레싱을 뿌리면 끝!</li>
</ul>
```



목록 만들기

<dl>, <dt>, <dd> - 설명 목록

기본형 :
```
<dl>
    <dt>이름(제목) 1</dt>
    <dd>값(설명) 1</dd>
    <dt>이름(제목) 2</dt>
    <dd>값(설명) 2</dd>
    .....
</dl>
```

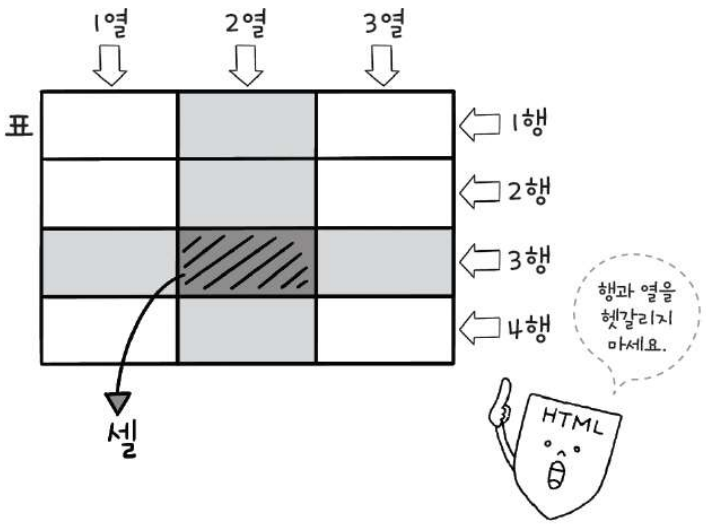
- '이름(제목)'과 '값(설명)' 형태로 된 목록
- <dt> 태그 – 이름(제목) 지정
- <dd> 태그 – 값(설명) 지정
- 하나의 <dt>에 여러 개의 <dd> 값을 가질 수 있다

```
<h2>상품 구성</h2>
 <dl>
    <dt>선물용 3kg</dt>
    <dd>소과 13~16과</dd>
    <dd>중과 10~12과</dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>선물용 5kg</dt>
    <dd>중과 15~19과</dd>
  </dl>
```



표 만들기

표의 구성 요소



표를 만드는 태그

<table> : 표 전체, **<caption>** : 표 제목 ,

<tr> : 행, **<td>** : 셀, **<th>** : 제목 셀

```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
  <tr>
    <th>용도</th>
    <th>중량</th>
    <th>갯수</th>
    <th>가격</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>선물용</td>
    <td>3kg</td>
    <td>11~16과</td>
    <td>35,000원</td>
  </tr>
  ……
  <tr>
    <td>가정용</td>
    <td>5kg</td>
    <td>18~26과</td>
    <td>47,000원</td>
  </tr>
</table>
```

표 만들기

표를 추가한 후 웹 브라우저에서 확인해 보면

표에 테두리도 없고, 셀과 셀이 너무 바짝 붙은 채 정보만 나열됨



보기 편한 표를 만들려면 CSS를 적용해야 함.

다음 코드를 </head> 태그 앞에 추가하기

```
<head>
  ……
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td { padding:10px 20px; }
  </style>
</head>
```

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	갯수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
선물용	5kg	18~26과	52,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
가정용	5kg	18~26과	47,000원



표의 구조 정의하기

- 표의 구조를 '제목'과 '본문', '요약' 부분으로 나눈다.
- <thead>, <tbody>, <tfoot> 태그 사용
- 웹 브라우저 화면에서 보이지 않지만, 화면 낭독기나 자바스크립트 등에서 읽을 수 있다. → 시각 장애인도 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.
- 표의 본문이 길 경우 자바스크립트를 이용해 제목과 바닥 부분을 고정하고 본문만 스크롤되도록 할 수 있다.



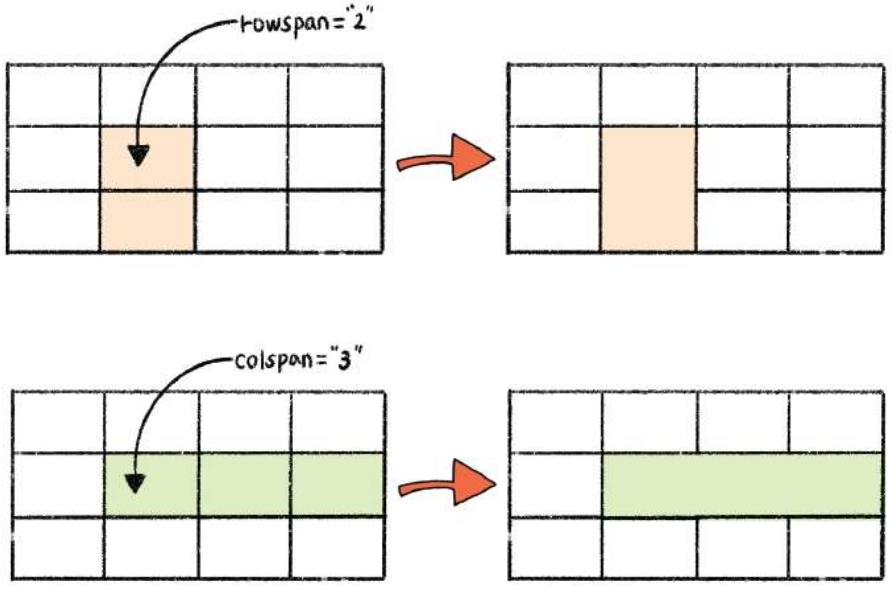

```
  <table>
    <caption>선물용과 가정용 상품 구성
</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>용도</th>
        <th>중량</th>
        <th>갯수</t>
        <th>가격</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>선물용</td>
        <td>3kg</td>
        <td>11~16과</td>
        <td>35,000원</td>
      </tr>
      ……
      <tr>
        <td>가정용</td>
        <td>5kg</td>
        <td>18~26과</td>
        <td>47,000원</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
```

colspan, rowspan 속성 – 행 또는 열 합치기

기본형

<td rowspan="합칠 셀의 개수">셀의 내용</td>

<td colspan="합칠 셀의 개수">셀의 내용</td>




```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>용도</th>
      <th>중량</th>
      <th>갯수</t>
      <th>가격</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td rowspan="2">선물용</td>
      <td>3kg</td>
      <td>11~16과</td>
      <td>35,000원</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5kg</td>
      <td>18~26과</td>
      <td>52,000원</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">가정용</td>
      <td>3kg</td>
      <td>11~16과</td>
      <td>30,000원</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5kg</td>
      <td>18~26과</td>
      <td>47,000원</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	갯수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
	5kg	18~26과	52,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
	5kg	18~26과	47,000원

<col>, <colgroup> 태그로 열 묶기

기본형

```
<colgroup>
  <col>
  ...
</colgroup>
```

```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성
</caption>
  <colgroup>
    <col style="background-
color:#eee;">
    <col>
    <col style="width:150px;">
    <col style="width:150px;">
  </colgroup>
  <thead>
    ......
</table>
```

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	개수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
	5kg	18~26과	52,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
	5kg	18~26과	47,000원

```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성
</caption>
  <colgroup>
    <col style="background-
color:#eee;">
    <col>
    <col span="2" style="width:150px;">
  </colgroup>
  <thead>
    ......
```

이미지 삽입하기

<img> 태그

- 웹 문서에 이미지를 삽입할 때 사용
- 기본형

  <img src="이미지 파일 경로" alt="대체 텍스트">

```
<img src="images/tangerines.jpg" alt="레드향">
<h1>레드향</h1>
```



레드향

<참고> 웹 문서와 이미지

웹 페이지에서 사용할 수 있는 이미지 파일은 파일 크기가 크지 않으면서도 화질은 좋게 유지해야 하기 때문에 주로 몇 가지 파일 형식만 사용함

종류	설명	용도
GIF (Graphics Interchange Format)	간단한 애니메이션을 지원합니다. 표시할 수 있는 색상 수가 최대 256가지라서 복잡한 이미지에는 적합하지 않습니다.	간단한 애니메이션이나 아이콘
JPG/JPEG (joint photographic experts group)	고해상도 사진을 작은 파일 크기로 압축할 수 있어서 널리 사용합니다. 하지만 손실 압축 방식을 사용하므로 편집 과정에서 화질이 떨어질 수 있다는 단점이 있습니다.	사진이나 그래픽
PNG (portable network graphics)	투명 배경을 지원합니다. 무손실 압축을 사용하므로 JPG보다 이미지를 더 나은 화질로 제공할 수 있습니다. 단, JPG에 비해 파일의 크기가 커질 수 있습니다.	화질 저하 없이 투명 배경이 필요한 그래픽
WebP	GIF와 JPG, PNG의 장점을 하나로 결합한 이미지 형식입니다. 최신 형식이므로 오래된 브라우저에서는 지원하지 않아 브라우저 호환성을 고려해야 합니다.	고해상도의 이미지를 작은 파일 크기로 제공할 때

<img> 태그의 속성 – src, alt

<img> 태그의 src 속성

- 웹 문서 파일의 위치를 기준으로 이미지 경로 지정
- HTML과 이미지 파일이 같은 폴더에 있다면 src 속성에 파일 이름만 적음
  예) <img src="tangerines.jpg">
- 하위 폴더에 이미지 파일이 있다면 하위 폴더까지 같이 적음
  예) <img src="images/tangerines.jpg">

<img> 태그의 alt 속성

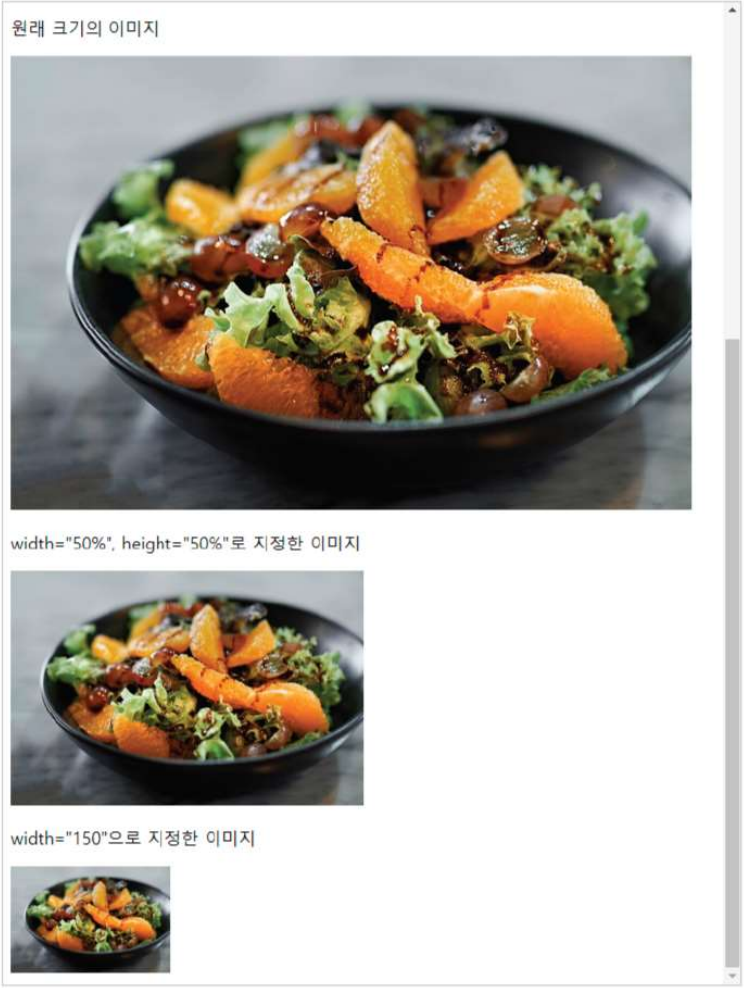
- 이미지를 설명하는 대체 텍스트
- 화면 낭독기에서 이미지 대신 대체 텍스트를 읽어 줌. (웹 접근성)
- 이미지를 표시할 수 없는 상황일 때 대체 텍스트 표시
- 텍스트 자체를 이미지로 만들었을 경우 대체 텍스트 안에 이미지 파일의 내용을 그대로 넣어주어야 함.
- 불릿 이미지나 작은 아이콘 등의 경우에는 alt=" " 처럼 지정

<img> 태그의 속성 – width, height

- 이미지 크기 조정하기
- width나 height 중 1개만 지정해도 나머지 속성은 자동으로 비율을 계산

종류	설명	예시
%	이미지 크기의 값을 퍼센트(%)로 지정하면 현재 웹 브라우저 창의 너비와 높이를 기준으로 이미지 크기를 결정합니다.	width="50%"
px	이미지 크기의 값을 픽셀(px)로 지정하면 이미지의 너비나 높이를 해당 픽셀 크기만큼 표시합니다.	width="150"

```
  <p>원래 크기의 이미지</p>
  <img src="images/salad.jpg" alt="레드향">
  <p>width="50%", height="50%"로 지정한 이미지</p>
  <img src="images/salad.jpg" alt="레드향
" width="50%">
  <p>width="150"으로 지정한 이미지</p>
  <img src="images/salad.jpg" alt="레드향
" width="150">
```



<참고> 웹 접근성과 대체 텍스트

텍스트가 아닌 콘텐츠에는 대체 텍스트를 제공해야 한다

- 로고나 이벤트 내용을 이미지로 처리했을 때 대체 텍스트는 이미지 안에 포함된 내용을 모두 제공해야 한다.
- 아이콘이나 불릿 이미지처럼 화면을 꾸미는 용도로 삽입된 이미지는 대체 텍스트를 제공하지 않는다.
  (alt 속성을 빼는 것이 아니라 alt=""로 처리)

웹 요소에 설명글(캡션) 붙이기

<figure> 태그

- 도표나 일러스트, 이미지, 소스 코드 등의 독립된 콘텐츠
- <table> 태그나 <img> 태그 대신 사용하는 것이 아니라 문서의 다른 내용과 구별된다는 표시

<figcaption> 태그

- 설명글(캡션)을 붙이는 태그
- <figure> 태그와 함께 사용함

```
<figure>
  <img src="images/spring.png" alt="제주의 봄">
  <figcaption>가장 먼저 봄을 맞이하는 제주도
</figcaption>
</figure>
<figure>
  <img src="images/summer.png" alt="제주의 여름">
  <figcaption>뜨거운 태양을 담은 해바라기</figcaption>
</figure>
```



웹 요소에 설명글(캡션) 붙이기

```
<figure>
  <img src="images/spring.png" alt="제주의 봄">
  <img src="images/summer.png" alt="제주의 여름">
  <img src="images/fall.png" alt="제주의 가을">
  <img src="images/winter.png" alt="제주의 겨울">
  <figcaption>제주도의 사계절</figcaption>
</figure>
```



제주도의 사계절

<img> 태그의 새로운 속성 - srcset

- 한꺼번에 여러 개의 이미지 정보를 알려주고, 화면 너비나 해상도에 따라 이미지를 적절하게 표시하는 속성
- 기본형

  <img src="기본 이미지" srcset="파일1[, 파일2, 파일3, ...]" alt="대체 텍스트">

w 서술자 사용하기

조건을 지정할 때 w를 사용하면 '파일 이름, 너비w' 형식으로 이미지를 삽입함. (w는 이미지 파일의 너비)

```
<img src="baloon.png" srcset="small.png 700w, large.png 1000w" alt="하늘 위로 올라가는 풍선">
```

x 서술자 사용하기

x는 장치의 픽셀 비율(pixel ratio)을 가리킴

x값이 클수록 고화질의 이미지를 연결할 수 있다

```
<img src="sky.png" srcset="sky-1.png 1x, sky-2.png 2x" alt="파란 하늘 사진">
```

오디오와 비디오 삽입하기

<object> 태그

- 음악 파일 뿐만 아니라 동영상이나 자바 애플릿, PDF 파일 등 다양한 개체를 삽입
- 기본형

  <object width="너비" height="높이" data="파일"></object>

  - data – 재생할 파일 지정
  - width, height – 플레이어 화면 크기 지정

```
<h1>웹 문서에 PDF 파일 삽입하기</h1>
<object width="900" height="800" data="product.pdf">
</object>
```



오디오와 비디오 삽입하기

<embed> 태그

- 대부분 브라우저에서 사용 가능

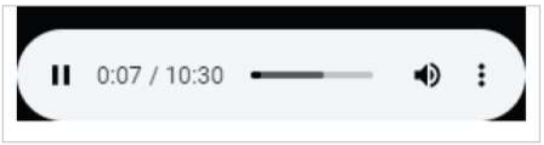
  → <object>, <audio>, <video> 태그를 지원하는 브라우저에서 멀티미디어 삽입할 때 사용

- 기본형

  <embed src="파일 경로" width="너비" height="높이">

  - 닫는 태그 없음
  - src : 멀티미디어 파일 지정
  - width, height : 플레이어 크기 지정

```
<embed src="medias/spring.
mp3">
```



오디오와 비디오 삽입하기

웹 브라우저에 지원하는 멀티미디어 파일의 종류

종류	확장자	설명
비디오	mp4	많이 사용하는 비디오 형식으로, 라이선스가 있지만 웹에서는 무료로 사용할 수 있습니다.
	webm	화질이 우수하면서도 무료라서 mp4와 함께 많이 사용합니다.
오디오	mp3	대부분의 음원에서 사용하는 형식입니다. 2017년 이후 라이선스가 종료되면서 무료로 사용할 수 있습니다.
	mp4/ m4a	mp3의 문제점을 개선한 AAC 코덱을 사용한 파일 형식입니다. 확장자는 mp4뿐만 아니라 m4a를 사용하기도 합니다.

오디오와 비디오 삽입하기

<audio> 태그, <video> 태그

기본형

```
<audio src="오디오 파일 경로"></audio>
<video src="비디오 파일 경로"></video>
```

```
<audio src="medias/spring.mp3" controls>
</audio>
```

재생막대 표시

웹 문서에 오디오 파일 삽입하기

5:38 / 10:30

재생막대 표시 플레이어 너비 지정

```
<video src="medias/salad.mp4" controls width="700"
```

웹 문서에 비디오 파일 삽입하기



<audio> 태그, <video> 태그의 속성

속성	설명
controls	플레이어 화면에 컨트롤 바를 표시합니다.
autoplay	오디오나 비디오를 자동으로 실행합니다.
loop	오디오나 비디오를 반복 재생합니다.
muted	오디오나 비디오의 소리를 제거합니다.
preload	페이지를 불러올 때 오디오나 비디오 파일을 어떻게 로딩할 것인지 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 auto, metadata, none입니다. 기본적으로 preload="auto"가 사용됩니다.
width, height	비디오 플레이어의 너비와 높이를 지정합니다. width나 height의 값 중에서 하나만 지정하면 나머지는 자동으로 계산해서 표시합니다.
poster="파일 이름"	<video> 태그에서 사용하는 속성으로, 비디오가 재생되기 전까지 화면에 표시될 포스터 이미지를 지정합니다.

음악 계속 반복하기

```
<audio src="medias/spring.mp3" controls loop>
</audio>
```

썸네일 이미지(포스터 이미지) 삽입하기

- 썸네일 이미지 : 비디오를 재생하기 전까지 화면에 표시하는 이미지
- 웹 문서에 컨트롤 막대와 함께 비디오 파일을 삽입하면 비디오를 재생하기 전까지는 검은 화면만 나타남

→ 썸네일 이미지를 사용하면 비디오를 재생하기 전까지 이미지를 보여줌

```
<video src="medias/salad.mp4" controls width="700"
poster="images/salad.jpg"></video>
```

웹 문서에 비디오 파일 삽입하기



비디오 재생할 때까지 썸네일 이미지 표시됨

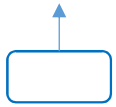
비디오 파일 자동 재생하기

- 멀티미디어 파일을 사용할 때 가장 먼저 주의할 점은 자동으로 재생되지 않도록 하는 것
- (웹 접근성 지침) 멀티미디어를 사용자의 동의 없이 시작하지 않도록 권고하고 있음
- 최신 웹 브라우저에서는 브라우저 자체에서 배경 음악이나 소리가 있는 비디오 파일의 자동 재생을 금지
- 비디오 파일을 자동 재생하고 싶다면 소리를 제거해야 한다.

  → muted 속성과 autoplay 속성을 함께 사용하면 자동 재생함.

  → loop 속성도 함께 사용하면 계속해서 반복 재생함

크롬 브라우저에서는 음소거해야 비디오를 자동 재생할 수 있음



비디오 자동 재생하기

```
<video src="medias/salad.mp4"  controls
width="700" poster="images/salad.jpg“ autoplay muted loop></video>
```

웹 문서에 비디오 파일 삽입하기



하이퍼링크 삽입하기

<a> 태그

- 다른 문서, 혹은 다른 사이트로 바로 연결해 주는 기능
- 기본형

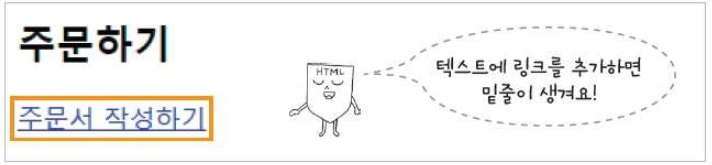
  텍스트 또는 이미지

<a> 태그의 target 속성

target="blank"로 지정하면 연결된 문서가 새 탭으로 열림

텍스트 링크

```
<a href="order.html" target="_blank">주문서 작성
하기</a>
```



이미지 링크

```
<a href="order.html">
  <img src="images/tangerines.jpg" alt="레드향
">
</a>
```



하이퍼링크 삽입하기

한 페이지 안에서 점프하는 앵커 만들기

기본형

<*태그* id="*앵커명*"> 내용 </*태그*>

 링크

1) 이동하고 싶은 위치마다 id 속성을 이용해 앵커 이름을 붙임. (앵커 이름은 서로 중복되면 안 됨)

2) 앵커로 링크할 때는 <a> 태그의 href 속성에서 이름 앞에 #을 붙여 앵커 표시

```
<ul>
  <li><a href="#info">레드향</a></li>
  <li><a href="#recipe">레드향 샐러드 레시피</a></li>
  <li><a href="#product">상품 구성</a></li>
</ul>

<h1 id="info">레드향</h1>
.....
<h2 id="recipe">레드향 샐러드 레시피</h2>
.....
<h2 id="product">상품 구성</h2>
.....
```

